第2课 GPIO引脚输入读取

1.GPIO引脚介绍

GPIO是通用输入或输出端口的简称，是电子设备主板上的一组引脚，这些引脚可以发送或接收电信号。将引脚与外部硬件设备连接，可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。

2. 输入介绍

输入是检测各个引脚上的电平状态，电平状态分为高电平和低电平，高电平就是有电压的状态，用数字符号“1”表示；低电平就是通常指接地端，用数字符号“0”表示。

3. 树莓派4B GPIO引脚介绍

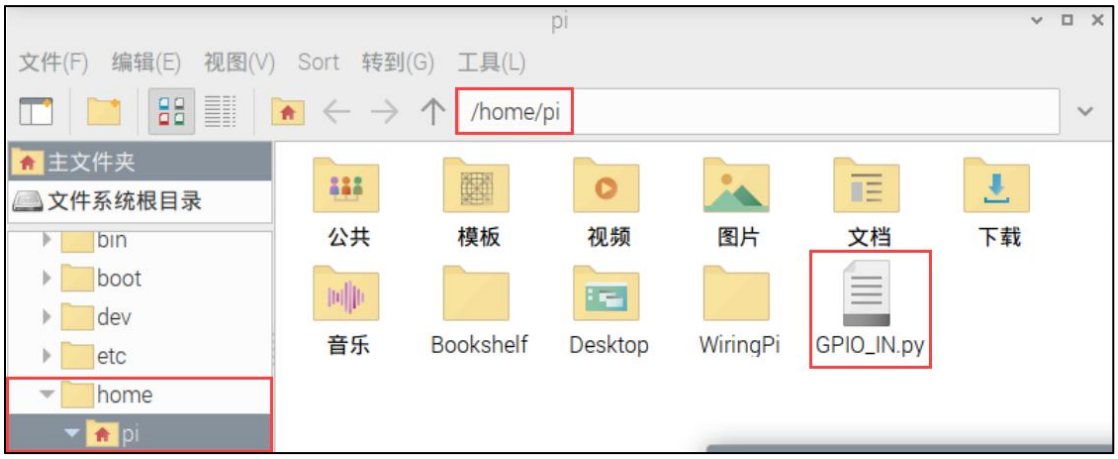
树莓派4B开发板上有一个40 Pin的接口，可以方便使用众多的扩展板卡。这些GPIO的控制如读，写，中断, PWM等都可以通过RPi.GPIO库来进行。

引脚分布如图所示：

wiringPi 编码	BCM 编码	功能名	物理引脚 BOARD 编码		功能名	BCM 编码	wiringPi 编码
		3.3V	1	2	5V		
8	2	SDA.1	3	4	5V		
9	3	SCL.1	5	6	GND		
7	4	GPIO.7	7	8	TXD	14	15
		GND	9	10	RXD	15	16
0	17	GPIO.0	11	12	GPIO.1	18	1
2	27	GPIO.2	13	14	GND		
3	22	GPIO.3	15	16	GPIO.4	23	4
		3.3V	17	18	GPIO.5	24	5
12	10	MOSI	19	20	GND		
13	9	MISO	21	22	GPIO.6	25	6
14	11	SCLK	23	24	CE0	8	10
		GND	25	26	CE1	7	11
30	0	SDA.0	27	28	SCL.0	1	31
21	5	GPIO.21	29	30	GND		
22	6	GPIO.22	31	32	GPIO.26	12	26
23	13	GPIO.23	33	34	GND		
24	19	GPIO.24	35	36	GPIO.27	16	27
25	26	GPIO.25	37	38	GPIO.28	20	28
		GND	39	40	GPIO.29	21	29

4. 输入读取

1) 把同目录下的“**GPIO_IN.py**”程序文件导入进主板系统的主目录下，导入方法可参“**第 1 章 树莓派使用基础->第 7 课 树莓派的文件传输**”，如下图所示：



2) 双击系统桌面图标 ，输入指令“**python3 GPIO_IN.py**”，按下回车执行程序。

```
pi@raspberrypi:~ $ python3 GPIO_IN.py
```

3) 程序执行后会打印 37 号引脚的输入数据，有电压输入时打印 1，无电压输入时打印 0。

```
pi@raspberrypi:~ $ python3 GPIO_IN.py
1
```

4) 为了方便后期查看，我们可将此程序剪切到“**home\pi\Module**”文件夹目录下(用户需自行在主目录下创建Module文件夹)。

5. 程序分析

◆ **导入库文件**

导入GPIO库文件，该库文件已经预装在了系统当中，直接导入使用即可。

```
import RPi.GPIO as GPIO

```

◆ **设置需要读取的引脚编号**

设置需要操作的引脚编号，程序默认为37号。

```
# Pin Definitions
input_pin = 37
```

◆ **取消警示消息提醒**

通过setwarnings函数设置是否开启警示消息，Flase为关闭，True为开启。

```
# Pin Setup:
GPIO.setwarnings(False)
```

◆ **设置GPIO模式**

设置GPIO的编码模式。

```
# Board pin-numbering scheme
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
```

使用setmode函数设置编码模式，模式一共有四种，分别是BOARD、BCM、CVM和TEGRA_SOC。

◆ **初始化引脚**

通过setup函数初始化引脚，其中“**input_pin**”参数为引脚编号，“ **GPIO.IN**”参数是设置该引脚为输入模式。

```
# set pin as an input pin
GPIO.setup(input_pin, GPIO.IN)
```

◆ **读取数据**

通过input函数读取引脚的值，返回高电平和低电平，用数字1和0表示。

```
value=GPIO.input(input_pin)

print(value)
```